

第二章 计量综合知识

第三节 测量结果

被测量及影响量

（一）被测量

被测量(measurand)是“拟测量的量”。

例如被测量是给定的水样品在 20 °C 时的蒸汽压力，给定的水样品是被测对象，20 °C 时的蒸汽压力是被测的特定量。

(1) 测量时要对被测量进行明确定义。

(2) 被测量可以是物理量，还可以是化学量、生物量等。在医学测量中，被测量可能是一种生理活动。

（二）影响量

影响量(influence quantity)是指“在直接测量中**不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量**”。

测量时会受到各种因素的影响。

例如：用安培计直接测量交流电流的幅度时受频率的影响，电流是被测量，而频率就是影响量；在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时，胆红素物质质量的浓度会影响测量结果。

量的真值和约定量值

（一）量的真值

量的真值(true quantity value)简称真值，是指“**与量的定义一致的量值**”。

量的真值只有通过完善的测量才能获得，但由于测量时不可避免地会受到各种影响量的影响，使通过测量得不到真值，因此真值按其本性是不确定的。

（二）约定量值

约定量值又称**量的约定值，简称约定值**，是指“对于给定目的，由**协议赋予某量的量值**”。

有时约定量值也称为“**约定真值**”。

例如：

标准自由落体加速度（以前称标准重力加速度） $g_n=9.80665\text{ ms}^{-2}$ ；

约瑟夫逊常量 $K_{J-90}=483597.9\text{ GHzV}^{-1}$ 。

约定量值是真值的一个估计值，**约定量值是有测量不确定度的**，通常认为测量不确定度适当小，甚至可能为零。

测量结果和测得的量值

（一）测量结果

1. 与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值

由测量得到的并赋予被测量的量值仅是被测量的估计值，其可信程度由测量不确定度来定量表示

2. 测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。

测量结果：量值+测量不确定度

(二) 测得的量值

测得的量值又称量的测得值，指“代表测量结果的量值”。测量结果有未修正和已修正两种情况。

对某个被测量进行多次重复测量，每次测量可得到相应的测得值。用这一组独立的测得值可计算出作为结果的测得值，如平均值或中位值，通常用取平均值或中位值作为结果可以减小测量不确定度。

由于被测量的定义不完善，使被测量不存在单一真值，只存在与定义一致的一组真值。

只有在基本常量的情况下，量可认为具有单一的真值。

描述测量结果的术语

(一) 测量误差

1. 测量误差的应用

测得的量值减去参考量值，实际工作中测量误差又简称误差。

当存在已知参考量值时，测量误差是可获得的；当参考量值是真值时，由于真值未知，测量误差是不可获得的。

测量误差是测量值偏离参考量值的程度，通常情况是指绝对误差。获得测量误差估计值的目的是为了得到测量结果的修正值。

2. 测量误差的分类

测量误差包括系统误差和随机误差两类不同性质的误差。

系统误差：在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量。 **重复性、单向性**

系统误差的来源可以是已知的或未知的。

对已知的来源，如果可能，系统误差可以从测量方法上采取措施予以减小或消除。

例如在用等臂天平称重时，可用交换法或替代法消除天平两臂不等引入的系统误差。

随机误差：在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。 **双向性**

随机误差是由影响量的随机时空变化所引起，它导致重复测量中数据的分散性。

可通过多次重复测量取平均值减小随机误差。

3. 测量误差的修正

修正是指对测量值（估计值）系统误差的补偿

修正值是指“用代数法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值”。修正值等于负的系统误差估计值。

(二) 测量准确度、测量正确度和测量精密度

1. 测量准确度

测量准确度定义为：“被测量的测得值与其真值间的一致程度”。

2. 测量正确度

是指无穷多次重复测得所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。

测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。

3. 测量精密度

是指在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

测量精密度用于定义测量重复性，期间测量精密度或测量复现性。

4. 期间测量精密度

是指在一组期间精密度测量条件下的测量精密度。

（三）测量重复性和测量复现性

1. 测量重复性

简称重复性(repeatability)，是指“在一组重复性测量条件下的测量精密度”。

重复性测量条件简称重复性条件，是指“相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。

在化学中，术语“序列内精密度测量条件”有时用于指“重复性测量条件”。

2. 测量复（再）现性

测量复现性(measurement reproducibility)简称复现性，是指“在复现性测量条件下的测量精密度”。

复现性测量条件简称复现性条件，是指“不同地点、不同操作者、不同测量系统，对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件”。

在给出复现性时应说明改变和未变的条件及实际改变到什么程度。

（四）测量不确定度

1. 测量不确定度的概念和作用

简称不确定度，是指“根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数”。

测量不确定度是一个说明给出的测量结果的可信程度的参数。

例如：当测量结果为： $m=500\text{g}$ ， $U=1\text{g}$ ($k=2$)；就知道被测对象的实际重量为 $(500\pm 1)\text{g}$ 。由 $k=2$ 知在该区间内的包含概率约为 95%，表明被测对象实际重量处于 499g-501g 区间的概率为 95%。

测量不确定度没有系统和随机的性质，所以不能称随机不确定度和系统不确定度。但可表述为：“由随机效应导致的测量不确定度”或“由系统效应导致的测量不确定度”。

【例题】

根据《通用计量术语及定义》，下列对计量术语的描述中，符合测量正确度定义（ ）。

- A. 被测量的测得值与其真值间的一致程度
- B. 根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数
- C. 无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度
- D. 在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度

【答案】C

【例题】

用千分尺测量长度时，千分尺的温度是（ ）。

- A. 被测量
- B. 影响量
- C. 修正量
- D. 参考量

【答案】B

【例题】

下列关于测量误差的说法中，正确的是（ ）。

- A. 当测得值大于参考值时测量误差为正值，反之为负值
- B. 测量误差的最大值即为测量仪器的最大允许误差
- C. 测量误差是由测量中的错误和过失导致的
- D. 测量误差等于测量结果的修正值

【答案】 A

【例题】

某工作玻璃量器的容量标称值为 1000 mL，经检定，其容量值为 1005 mL，则该量器的示值误差是（ ）。

- A. -5mL
- B. $\pm 5\text{mL}$
- C. 5mL
- D. $\pm 5\%$

【答案】 A

【例题】

下列关于系统误差和随机误差的说法中，正确的是（ ）。

- A. 系统误差是系统测量误差的简称，其量值常用期望和方差表示
- B. 对于已知的量值的系统误差可以采用修正来补偿，但这种补偿并不完全
- C. 随机误差等于测量误差减系统误差，实验中经常利用上述关系对测量结果进行修正
- D. 随机误差的参考量值是真值、约定量值或测量不确定度可忽略不计的测量标准的量值

【答案】 B

【例题】

标准自由落体加速度（以前称标准重力加速度） $g_n=9.80665\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，在测量过程中常用作（ ）。

- A. 约定值
- B. 量的真值
- C. 理论值
- D. 测量结果

【答案】 A